

[부속서 12]

목재칩(wood chip)

1. 적용범위 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내에서 유통되는 모든 연료용 목재칩에 적용한다.

2. 인용표준 다음에 나타내는 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS M ISO 14780 고형 바이오연료 - 시료 준비

KS M ISO 16948 고형 바이오연료 - 탄소, 수소 및 질소 함량 측정

KS M ISO 16968 고형 바이오연료 - 미량 원소 측정

KS M ISO 16994 고형 바이오연료 - 황 및 염소의 함량 측정

KS M ISO 17827-1 고형 바이오연료 - 비압축 연료의 입도분포 측정 - 1 부: 공극 크기가 3.15 mm 이상인 체를 사용한 진동 선별법

KS M ISO 17828 고형 바이오연료 - 겉보기밀도 측정

KS M ISO 18122 고형 바이오연료 - 회분 측정

KS M ISO 18125 고형 바이오연료 - 발열량 측정

KS M ISO 18134-1 고형 바이오연료 - 함수율 측정 - 전건법 - 제 1 부: 함수율 - 기준 시험법

KS M ISO 18135 고형 바이오연료 - 시료 채취

KS M ISO 21404 고형 바이오연료 - 회분 용융의 거동 측정

3. 정의 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

3.1 목재칩 목재를 작은 크기의 조각으로 분쇄하여 연소 및 가스화 등 에너지 생산을 위해 사용되는 고형 바이오 연료이다.

3.2 크기 생산된 목재 분쇄물의 입자 크기를 의미하며, 너비, 길이 및 두께로 구성된다.

3.3 겉보기밀도 운송 및 저장 등에 유용한 지수로 일정 용기 내 부피에 적재할 수 있는 목재칩의 무게를 나타낸 값이다.

3.4 함수율 목재칩 수령 시 목재칩에 함유되어 있는 수분의 습량기준 백분율이다.

3.5 회분 특정한 조건 하에서 목재칩의 연소 후 잔류하는 무기물 양의 건량기준 백분율이다.

3.6 미세분 목재칩의 제조 후 출하 시 제품에 포함된 입자크기 3.15 mm 미만인 부스러기 무게의 습량 기준 백분율이다.

3.7 과대치 목재칩의 크기에 따라 규정된 체를 통과하지 못한 입자 무게의 습량기준 백분율이다.

3.8 순발열량 일정부피에서 측정된 목재칩의 총발열량에서 연소가스 중의 수증기가 갖는 응축잠열 및 현열을 제외하고 산정된 일정압력 기준 발열량이다.

3.9 회분 용융 거동 측정을 위한 회분시료의 윗부분이 용융되어 무딘 형태로 변형하기 시작하는 온도 (Deformation Temperature, DT)이다.

4. 종류 목재칩은 제조된 생산물의 형상에 따라 목재연료칩(Wood Chip Fuel)과 호그(Hog Fuel)로 구분한다.

4.1 목재연료칩 디스크와 드럼식 칩퍼 등과 같은 장비를 이용하여 비교적 일정한 형상으로 생산한 목재칩이며, 수피를 포함하거나 포함하지 않을 수 있다.

4.2 호그 롤러, 해머 등과 같이 분쇄면이 무딘 장비를 이용하여 생산한 부정형의 목재칩이며, 목재연료칩에

비하여 너비, 길이 및 두께가 일정하지 않다.

5. 규격과 품질기준

5.1 사용원료 침엽수와 활엽수, 대나무 등이나 이를 분쇄한 것으로서, 산지개발 과정에서 나온 산물, 제재 부산물 등 오염되지 않은 순수한 목재 부산물을 포함한다. 다음에 제시된 가공된 목재들은 목재연료칩 및 호그 제조에 이용할 수 없다.

5.1.1 방부처리 목재

5.1.2 접착, 도색, 침지 등 인위적으로 화학물질에 의해 처리된 목재

5.1.3 건축물로부터 해체된 목재

5.2 원료혼합 제한 인위적으로 화학물질에 의해 처리된 목재가 오염되지 않은 목재 원료와 혼합된 경우 혼합량에 관계없이 목재칩 원료로 사용할 수 없으며, 혼합이 우려되는 경우에도 관련 법령에 따라 목재칩 원료로의 사용을 제한할 수 있다(예, 폐가구류, 폐목재포장재 등).

5.2.1 방부처리 목재

5.2.2 접착, 도색, 침지 등 인위적으로 화학물질에 의해 처리된 목재

5.2.3 건축물로부터 해체된 목재

5.2.4 상기 원료들이 1종 이상 혼합된 원료

5.3 품질기준 목재연료칩과 호그의 분류와 규격·품질기준은 다음의 <표 1>과 <표 2>에 따라 분류한다.

5.3.1 목재칩의 함수율과 수중에 따른 겉보기밀도의 분류는 필요 시 <참고표 1>을 참고할 수 있다.

<표 1> 목재칩의 크기 등급 분류

목재칩 크기 (최소 60 w-%)		과대치(w-%) (입자길이, mm)	미세분(w-%) (<3.15 mm)	목재칩 최대 길이
P16s	3.15 mm ≤P< 16 mm	≤ 6 %(>=31.5 mm)	≤ 15 %	≤ 45 mm
P31s	3.15 mm ≤P< 31.5 mm	≤ 6 %(>=45 mm)	≤ 10 %	≤ 120 mm
P45s	3.15 mm ≤P< 45 mm	≤ 10 %(>=63 mm)	≤ 10 %	≤ 200 mm
P16	3.15 mm ≤P< 16 mm	≤ 6 %(>=31.5 mm)	아래 F 분류에서 명시	값 명시
P31	3.15 mm ≤P< 31.5 mm	≤ 6 %(>=45 mm)		
P45	3.15 mm ≤P< 45 mm	≤ 10 %(>=63 mm)		
P63	3.15 mm ≤P< 63 mm	≤ 10 %(>=100 mm)		
P100	3.15 mm ≤P< 100 mm	≤ 10 %(>=150 mm)		
P200	3.15 mm ≤P< 200 mm	≤ 10 %(>=250 mm)		
미세분 비율, F(<3.15 mm, w-%)				
F02	≤ 2 %			
F05	≤ 5 %			
F10	≤ 10 %			
F15	≤ 15 %			
F20	≤ 20 %			
F25	≤ 25 %			
F30	≤ 30 %			
F30+	> 30 %(최대값 명시)			

* 주거용 및 소규모 상업용 보일러([부속서11]목재펠릿 참조)에서 사용되는 목재칩에는 Ps 분류를 사용한다.

<표 2> 목재칩 규격 · 품질기준

등급 물성		단위	목재연료칩		호그
			1급	2급	
크기		mm	<표1>에서 선택		
겉보기 밀도		수령 시 kg/m³	≥ 200	≥ 150	≥ 150
함수율		수령 시 w-%, 습량	≤ 25	≤ 35	≤ 35
회분		w-%, 건량	≤ 1.5	≤ 3.0	≤ 5.0
질소(N)		w-%, 건량	≤ 1.0		≤ 1.5
황(S)		w-%, 건량	≤ 0.1		≤ 0.15
염소(Cl)		w-%, 건량	≤ 0.05		≤ 0.1
비소(As)		mg/kg, 건량	≤ 1		≤ 2
카드뮴(Cd)		mg/kg, 건량	≤ 1.0		≤ 2.0
크로뮴(Cr)		mg/kg, 건량	≤ 10		≤ 20
납(Pb)		mg/kg, 건량	≤ 10		≤ 20
수은(Hg)		mg/kg, 건량	≤ 0.1		≤ 0.1
권장표시 사항	순발열량	수령 시 MJ/kg	측정결과 표기		
	회분용융거동	DT, ℃	측정결과 표기		

<참고표 1> 겉보기 밀도 범위

습량 기준 함수율	질량%	8~18	18~25	25~35	35~45
낮은 겉보기 밀도 수종	kg/m³ 겉보기 부피	160~180	180~200	200~225	225~270
	특성 분류	≥150	≥150	≥200	≥200
높은 겉보기 밀도 수종	kg/m³ 겉보기 부피	225~250	250~280	280~320	320~380
	특성 분류	≥200	≥250	≥250	≥300

6. 검사

6.1 목재칩의 시험은 다음 표에 따른다.

<표 3> 목재칩 시험 방법

시험 항목	시험 방법	비고
시료채취	KS M ISO 18135	
분석용 시료 준비	KS M ISO 14780	
크기	KS M ISO 17827-1	<표 1>에 따라 선정
겉보기밀도	KS M ISO 17828	
함수율	KS M ISO 18134-1	습량기준
회분	KS M ISO 18122	
순발열량	KS M ISO 18125	정압조건
질소	KS M ISO 16948	
황, 염소	KS M ISO 16994	
비소, 카드뮴, 크로뮴, 납, 수은	KS M ISO 16968	
회분 용융 거동	KS M ISO 21404	산화조건

7. 표시

7.1 표시 사항 목재칩은 상품명, 용도, 등급, 생산국, 품질표시항목, 무게, 생산자, 생산연월을 표시한다.

7.2 표시 방법

7.2.1 표의 크기는 조정할 수 있으나 세로 20 cm 이상, 가로와 세로는 2:3의 비율을 유지하여야 한다.

7.2.2 포장상자 표면에 직접 인쇄하거나 용지에 인쇄하여 부착하며, 마대와 같은 것으로 포장할 때에는 꼬리표에 인쇄하여 부착할 수 있다.

7.2.3 부착 또는 인쇄할 수 없는 경우, 품질표시 2부를 작성하여 1부는 공급자가 보관하며, 1부는 공급 받는 자에게 제공한다.

<목재칩 표시 예시>

목재칩 규격·품질		
상품명		각 회사의 고유 상품명을 표시
종 류		목재연료칩 또는 호그를 표시
등 급		종류에 맞추어 목재칩의 등급 표시(예: 1급)
생산국		생산 국가 표시
품질 표시 항목	크 기	크기 등급에 해당하는 기호를 표시(예: P31s)
	겉보기밀도	“000 kg/m ³ 이상”으로 표시
	함수율	“00 % 이하”로 표시
	회 분	“0.0 % 이하”로 표시
	질소, 황, 염소	“N 0.0 %, S 0.00 %, Cl 0.00 % 이하”로 표시
	무기물	“As 0 mg/kg, Cd 0.0 mg/kg, Cr 00 mg/kg, Pb 00 mg/kg, Hg 0.0 mg/kg 이하”로 표시
권장 항목	순발열량	“00.0 MJ/kg”로 표시
	회분 용융 거동	“0,000 ℃”로 표시
무게		포장무게를 kg 또는 톤 단위로 표시
생산자 (수입자)	주 소 (전화번호)	생산자 또는 수입자의 주소 및 전화번호를 표시
	회사명	회사명을 표시
생 산 연 월		목재칩을 생산한 연, 월을 표시

o 영문표시

Specifications and Quality Table of Wood Chip		
Product Name		
Type		Shall indicate wood chip fuel or hog
Grade		Shall indicate proper grade of wood chips (e.g. 1)
Production Country		Shall indicate the country of production
Normative	Size	Shall indicate proper grade of size (e.g. P31s)
	Bulk Density	Shall indicate “more than 000 kg/m ³ ”
	Moisture	Shall indicate “less than 00 %”
	Ash	Shall indicate “less than 0.0 %”
	Nitrogen, Sulfur, Chlorine	Shall indicate “less than N 0.0 %, S 0.00 %, and Cl 0.00 %”
	Inorganic Substances	Shall indicate “less than As 0 mg/kg, Cd 0.0 mg/kg, Cr 00 mg/kg, Pb 00 mg/kg, and Hg 0.0 mg/kg”
Informative	Net Calorific Value	Shall indicate “00.0 MJ/kg”
	Ash melting behavior	Shall indicate “0,000 °C”
Weight		Shall indicate weight in kg or ton
Producer (Importer)	Address (Phone Number)	Shall indicate the address of a producer or an importer and a phone number in the parenthesis
	Company Name	Shall indicate the name of the company
Production Date		Shall indicate the year and month that wood chips are manufactured